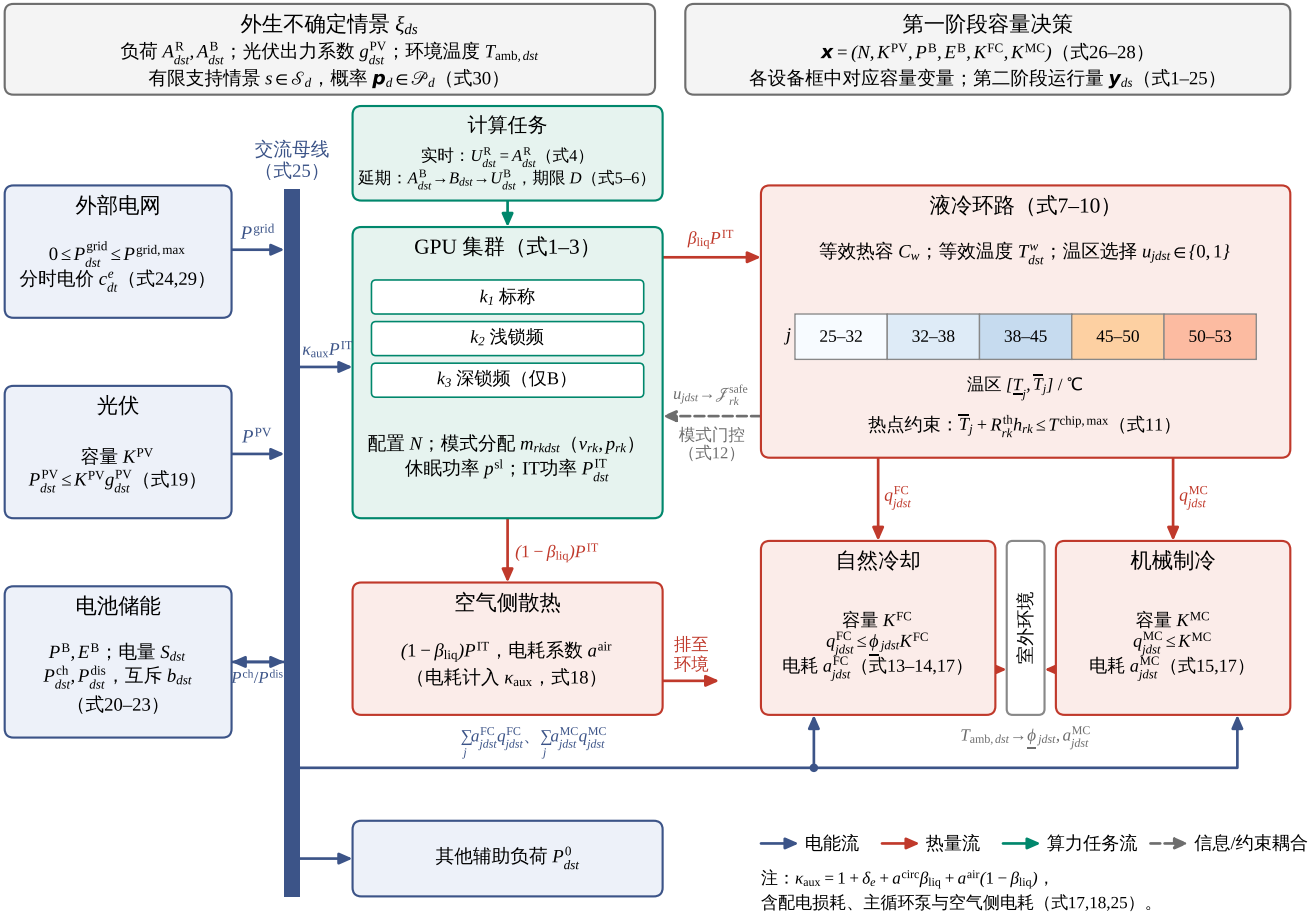

外生不确定情景 ξ_{ds}
负荷 $A^{\mathrm{R}}_{dst}, A^{\mathrm{B}}_{dst}$；光伏出力系数 g^{PV}_{dst}；环境温度 $T_{\mathrm{amb},dst}$
有限支持情景 $s\in\mathcal{S}_d$，概率 $\boldsymbol{p}_d\in\mathcal{P}_d$（式30）
第一阶段容量决策
$\boldsymbol{x}=(N,K^{\mathrm{PV}},P^{\mathrm{B}},E^{\mathrm{B}},K^{\mathrm{FC}},K^{\mathrm{MC}})$（式26–28）
各设备框中对应容量变量；第二阶段运行量 $\boldsymbol{y}_{ds}$（式1–25）
交流母线
（式25）
计算任务
实时：$U^{\mathrm{R}}_{dst}=A^{\mathrm{R}}_{dst}$（式4）
延期：$A^{\mathrm{B}}_{dst}\to B_{dst}\to U^{\mathrm{B}}_{dst}$，期限 D（式5–6）
外部电网
$0\le P^{\mathrm{grid}}_{dst}\le P^{\mathrm{grid,max}}$
分时电价 c^{e}_{dt}（式24,29）
P^{grid}
GPU 集群（式1–3）
k_1 标称
k_2 浅锁频
k_3 深锁频（仅B）
配置 N；模式分配 m_{rkdst}（v_{rk},p_{rk}）
休眠功率 P^{sl}；IT功率 P^{IT}_{dst}
$\beta_{\mathrm{liq}}P^{\mathrm{IT}}$
液冷环路（式7–10）
等效热容 C_w；等效温度 T^{w}_{dst}；温区选择 $u_{jdst}\in\{0,1\}$
j
25–32
32–38
38–45
45–50
50–53
温区 $[\underline{T}_j,\overline{T}_j]$ / ℃
热点约束：$\overline{T}_j+R^{\mathrm{th}}_{rk}h_{rk}\le T^{\mathrm{chip,max}}$（式11）
$u_{jdst}\to\mathcal{F}^{\mathrm{safe}}_{rk}$
模式门控
（式12）
光伏
容量 K^{PV}
$P^{\mathrm{PV}}_{dst}\le K^{\mathrm{PV}}g^{\mathrm{PV}}_{dst}$（式19）
P^{PV}
$\kappa_{\mathrm{aux}}P^{\mathrm{IT}}$
q^{FC}_{jdst}
q^{MC}_{jdst}
$(1-\beta_{\mathrm{liq}})P^{\mathrm{IT}}$
电池储能
$P^{\mathrm{B}},E^{\mathrm{B}}$；电量 S_{dst}
$P^{\mathrm{ch}}_{dst},P^{\mathrm{dis}}_{dst}$，互斥 b_{dst}
（式20–23）
$P^{\mathrm{ch}}/P^{\mathrm{dis}}$
空气侧散热
$(1-\beta_{\mathrm{liq}})P^{\mathrm{IT}}$，电耗系数 a^{air}
（电耗计入 κ_{aux}，式18）
排至环境
自然冷却
容量 K^{FC}
$q^{\mathrm{FC}}_{jdst}\le\phi_{jdst}K^{\mathrm{FC}}$
电耗 a^{FC}_{jdst}（式13–14,17）
室外环境
机械制冷
容量 K^{MC}
$q^{\mathrm{MC}}_{jdst}\le K^{\mathrm{MC}}$
电耗 a^{MC}_{jdst}（式15,17）
$\sum_j a^{\mathrm{FC}}_{jdst}q^{\mathrm{FC}}_{jdst}$、$\sum_j a^{\mathrm{MC}}_{jdst}q^{\mathrm{MC}}_{jdst}$
$T_{\mathrm{amb},dst}\to\underline{\phi}_{jdst},a^{\mathrm{MC}}_{jdst}$
其他辅助负荷 P^{0}_{dst}
电能流
热量流
算力任务流
信息/约束耦合
注：$\kappa_{\mathrm{aux}}=1+\delta_e+a^{\mathrm{circ}}\beta_{\mathrm{liq}}+a^{\mathrm{air}}(1-\beta_{\mathrm{liq}})$，
含配电损耗、主循环泵与空气侧电耗（式17,18,25）。